Fundamentos de Computación en la Nube

Proyecto intermodular

Roy Sánchez Prato | Carlos Reales, Modulo Profesional Optativo | 1ª ASIR Caja Mágica | 15/05/ 2026

Índice

Introducción..... 3
Empresa en la que se enfoca el proyecto..... 4
1. Elección de proveedor Cloud..... 4
2. Arquitectura cloud propuesta..... 5
3. Servicios cloud utilizados..... 9
4. Estimación de costes de la arquitectura cloud..... 11
Conclusión..... 13

Introducción

Este documento se centra en la modernización de la infraestructura IT de la empresa "Carnicería Internacional". El objetivo de este trabajo no ha sido diseñar una red desde cero, sino afrontar un reto técnico mucho más realista y habitual en el mundo empresarial actual: la migración de una infraestructura física tradicional hacia un entorno cloud.

Partiendo de una topología de red previamente diseñada y validada (con enrutamiento Cisco, segmentación por VLANs y alta disponibilidad), este proyecto plantea el salto hacia una arquitectura de nube híbrida. A lo largo de las siguientes páginas, se detalla y justifica la elección de Amazon Web Services (AWS) como proveedor, se define la topología de red virtual (VPC) necesaria para conectarse de forma segura con el local físico, se seleccionan los servicios cloud precisos para sustituir el hardware crítico y, finalmente, se elabora una estimación de costes real.

Más allá del diseño técnico, este documento refleja el proceso de aprendizaje para conectar dos mundos que a menudo se estudian por separado: las redes físicas locales (On-Premise) y la computación en la nube, demostrando que la nube puede funcionar como una extensión natural y segura de cualquier negocio tradicional.

Empresa en la que se enfoca el proyecto

Carnicería Internacional es un negocio del sector de la alimentación dedicado a la preparación, venta y distribución minorista y mayorista de productos cárnicos.

Para garantizar un funcionamiento eficiente y una excelente atención al cliente, las instalaciones de la Sede Central están divididas en tres áreas operativas y estratégicas principales:

- **Área de Administración y Dirección:** Constituye el núcleo corporativo de la empresa. En estas oficinas se gestionan las operaciones internas y el crecimiento del negocio, albergando a los departamentos de Recursos Humanos, Administración, Marketing y la Dirección general.
- **Zona de Punto de Venta (Tienda):** Es el espacio de cara al público donde se atiende directamente a los clientes. Está equipada con los mostradores principales, las cajas de cobro y los terminales de pago, asegurando un proceso de compra ágil.
- **Área de Producción y Carnicería:** Es el corazón operativo del local. En esta zona los profesionales realizan el despiece, corte, pesaje y etiquetado del producto antes de entregarlo al cliente, utilizando maquinaria especializada y balanzas de precisión para el control de inventario y precios.

1. Elección de proveedor Cloud

Para este proyecto, el proveedor cloud seleccionado es Amazon Web Services (AWS).

La elección de AWS se fundamenta en su posición como líder global en el mercado de la computación en la nube, lo que garantiza una infraestructura altamente madura, estable y con la mejor documentación técnica disponible.

Para un proyecto que parte de una infraestructura física tradicional (redes basadas en Cisco, VLANs, servidores on-premise), AWS destaca por sus robustos servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS). Concretamente, el servicio de Amazon VPC (Virtual Private Cloud) permite replicar de forma exacta la lógica de red (subredes, enrutamiento, DMZ) que ya existe en la topología física. Además, AWS ofrece un programa de capa gratuita (*Free Tier*) de 12 meses, lo cual es ideal para realizar pruebas de concepto, maquetas y estimaciones de este proyecto sin necesidad de incurrir en costes iniciales.

Qué ventajas tiene para este proyecto Carnicería Internaciona

Arquitectura Híbrida Segura: Por la naturaleza de la carnicería, es obligatorio mantener hardware en el local (balanzas IP, datáfonos y PCs de caja). AWS permite establecer una conexión segura (VPN Site-to-Site) entre la nube y el router perimetral físico (Cisco 2911) de la

Sede Central. De este modo, los dispositivos de la tienda "ven" a los servidores en la nube como si estuvieran en la sala de al lado.

- **Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:** Actualmente, el Servidor Web/DNS (VLAN 40 - DMZ) y el Servidor de Backup (VLAN 50) dependen de las condiciones físicas del local. Al migrarlos a instancias en AWS, la página web de la carnicería y sus copias de seguridad quedan protegidas frente a cortes de luz, caídas de internet local o fallos de hardware en la tienda.
- **Seguridad Perimetral Mejorada:** AWS permite aplicar capas de seguridad adicionales mediante *Security Groups* (firewalls a nivel de instancia) y *NACLs* (listas de control de acceso a nivel de subred). Esto refuerza significativamente la seguridad de la DMZ sin necesidad de adquirir hardware de firewall costoso para el local.
- **Escalabilidad a Futuro:** Aunque la fase inicial del proyecto contempla únicamente la Sede Central, si "Carnicería Internacional" decide retomar su expansión abriendo nuevas sucursales, la infraestructura en AWS permite conectar esas nuevas sedes al entorno centralizado en cuestión de minutos.

2. Arquitectura cloud propuesta

Para la Sede Central de "Carnicería Internacional", se propone una arquitectura híbrida. Esto significa que los dispositivos que interactúan físicamente con el producto y el cliente (balanzas, datáfonos, PCs de caja) se mantienen en la red local de la tienda, mientras que los servicios críticos (Web, DNS y Copias de Seguridad) se migran a la nube de AWS para garantizar su disponibilidad.

El funcionamiento se distribuye de la siguiente manera:

- **Dónde se ejecutaría la aplicación (Servidor Web/DNS):** El actual servidor físico de la DMZ (VLAN 40) se sustituirá por una Instancia EC2 (una máquina virtual) dentro de una subred pública en AWS. Esta instancia alojará la página web de la carnicería y el servicio DNS, estando protegida por un *Security Group* (firewall en la nube) que solo permite tráfico web (HTTP/HTTPS).
- **Dónde estaría la base de datos y los backups:** Para modernizar la infraestructura, la base de datos de la web se separará del servidor principal y se alojará en un servicio de **Base de Datos Gestionada (Amazon RDS)** en una subred privada, lo que mejora la seguridad y facilita las copias automáticas. Además, el antiguo Servidor de Backup (VLAN 50) se reemplazará por **Amazon S3**, un servicio de almacenamiento en la nube donde se guardarán las copias de seguridad de forma económica e inmutable.
- **Cómo accederían los usuarios:** Existen dos tipos de acceso:
    1. **Clientes externos:** Acceden a la página web de la carnicería a través de Internet público, llegando directamente al Servidor Web (EC2) en la subred pública.
    2. **Empleados locales (Sede Central):** Los PCs de Administración, Cajas y Carnicería acceden a los recursos en la nube de forma privada y segura mediante una **VPN Site-to-Site**. Esta VPN conecta directamente el router físico

Cisco 2911 de la tienda con la nube virtual (VPC) de AWS.

➢ Topología física original de la Sede Central (Pre-migración)

Para poder entender cómo implementamos los servicios de la nube en Amazon Web Services primero presento la imagen de los equipos físicos y la red diseñada sin estos servicios.

Esta captura, obtenida del simulador de red, ilustra la infraestructura local de "Carnicería Internacional" antes de la adopción cloud. En ella se aprecia la segmentación lógica en VLANs (Administración, Ventas, Producción y Sistemas) gestionada por un Switch Multicapa (Core), y conectada al exterior mediante dos routers en configuración de alta disponibilidad (HSRP). La migración a AWS se centrará en trasladar los equipos del bloque "Sistemas" (Servidor Web y Servidor Backup/DHCP) a la nube, sustituyendo su conexión física por un túnel VPN, mientras el resto de los departamentos mantienen su operativa local intacta.

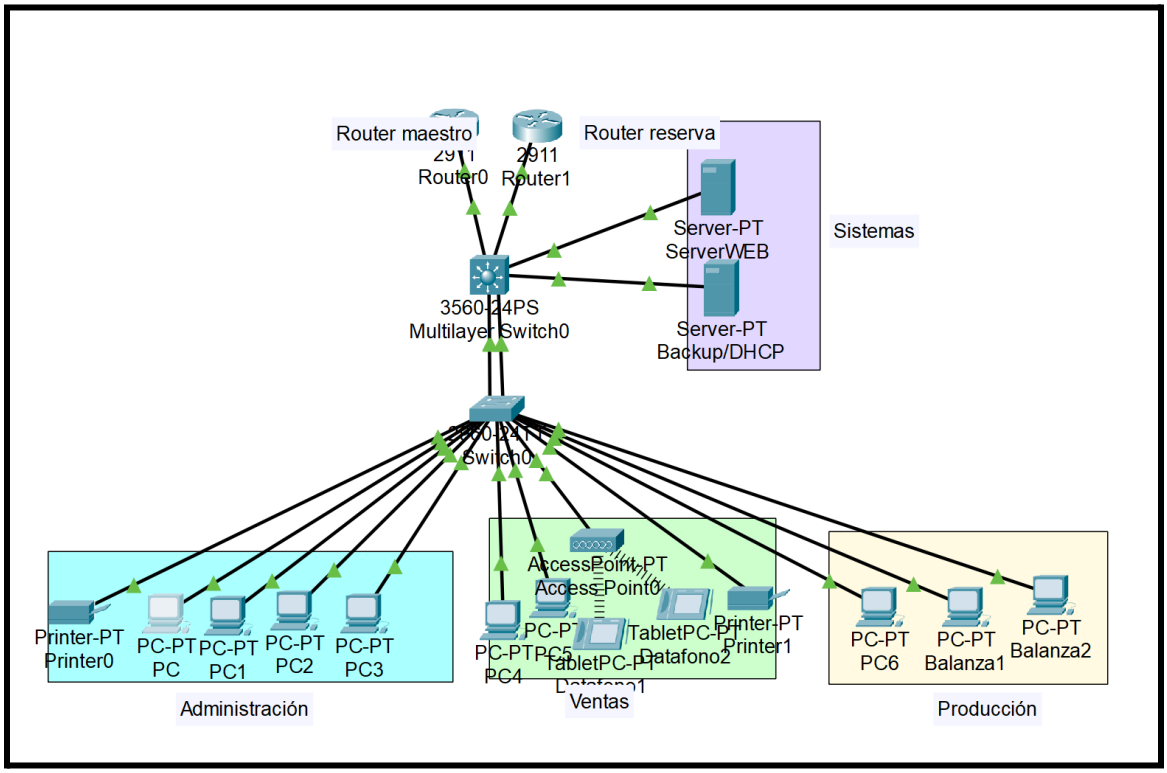


figura: Topología física original de la Sede Central (Pre-migración)

➢ Esquema conceptual de la Arquitectura Cloud Híbrida.

Este diagrama representa a alto nivel la integración entre la infraestructura física de la Sede Central (izquierda) y el entorno virtual en AWS (derecha). El objetivo de esta vista simplificada es ilustrar la separación estratégica de los recursos: manteniendo en el local únicamente el

hardware de acceso y los dispositivos de usuario (VLANs de producción, ventas y administración), mientras que los servidores críticos (Web, DNS, DHCP, Base de Datos y Backups) se trasladan a la nube. Ambos mundos quedan unidos de forma transparente y segura a través de un túnel VPN IPsec Site-to-Site, permitiendo que la nube funcione como una extensión natural de la red local.

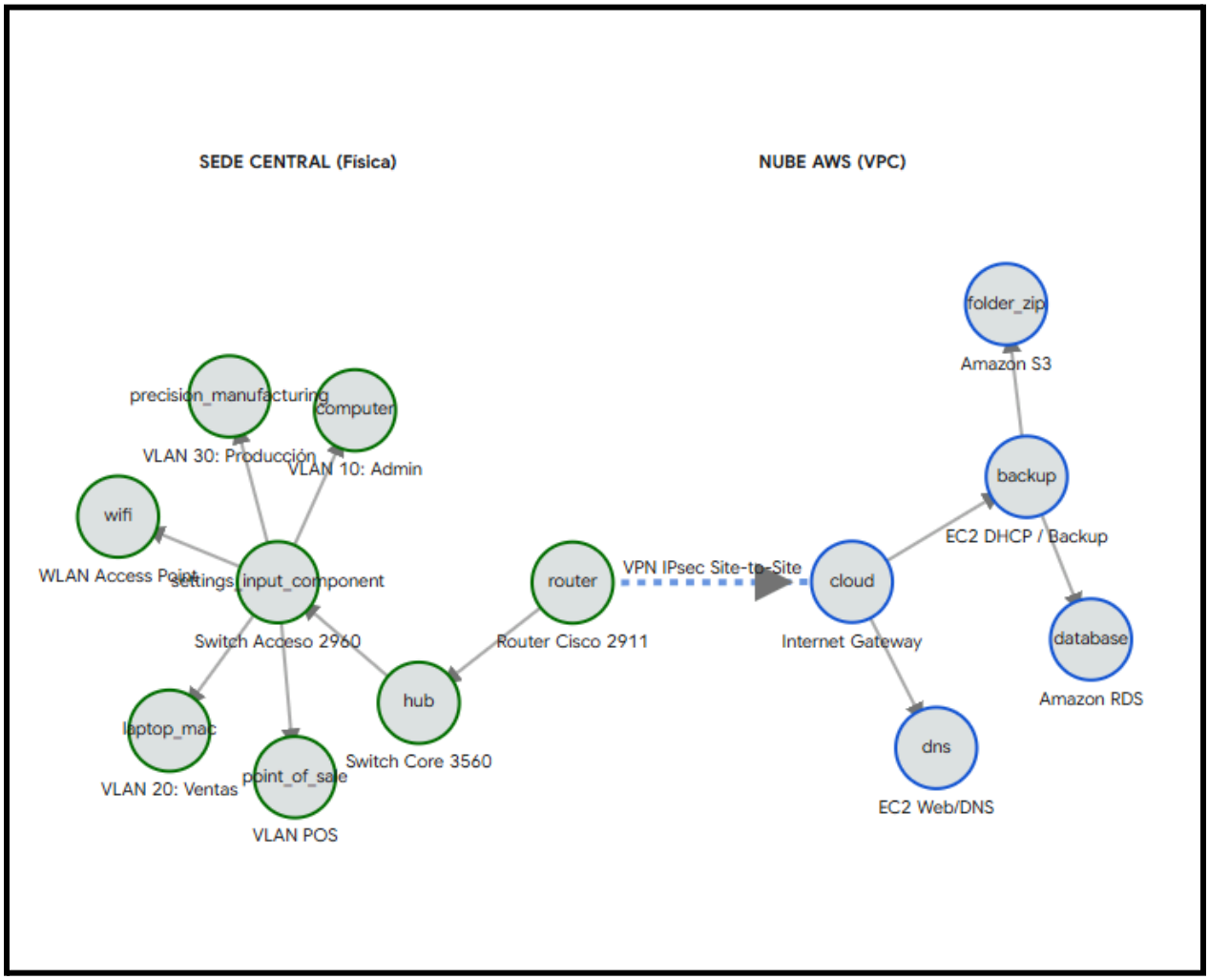


figura: Esquema conceptual de la Arquitectura Cloud Híbrida

- ➢ **Diagrama detallado de la Arquitectura Cloud Híbrida (AWS y Sede Central).**

Este diagrama detalla la topología final implementada para "Carnicería Internacional". Ilustra la integración segura entre la red física local (inferior izquierda) y el entorno de Amazon Web Services (derecha) mediante un túnel VPN Site-to-Site anclado a los routers Cisco 2911. La arquitectura en la nube (VPC) aplica principios de seguridad mediante segmentación de subredes: la instancia EC2 del Servidor Web/DNS se aloja en una subred pública para permitir el acceso de clientes vía Internet Gateway, mientras que los servicios internos críticos (la instancia EC2 de DHCP/Helper, la base de datos gestionada Amazon RDS y el almacenamiento de backups en Amazon S3) se aíslan dentro de una subred privada,

accesibles únicamente desde la red corporativa.

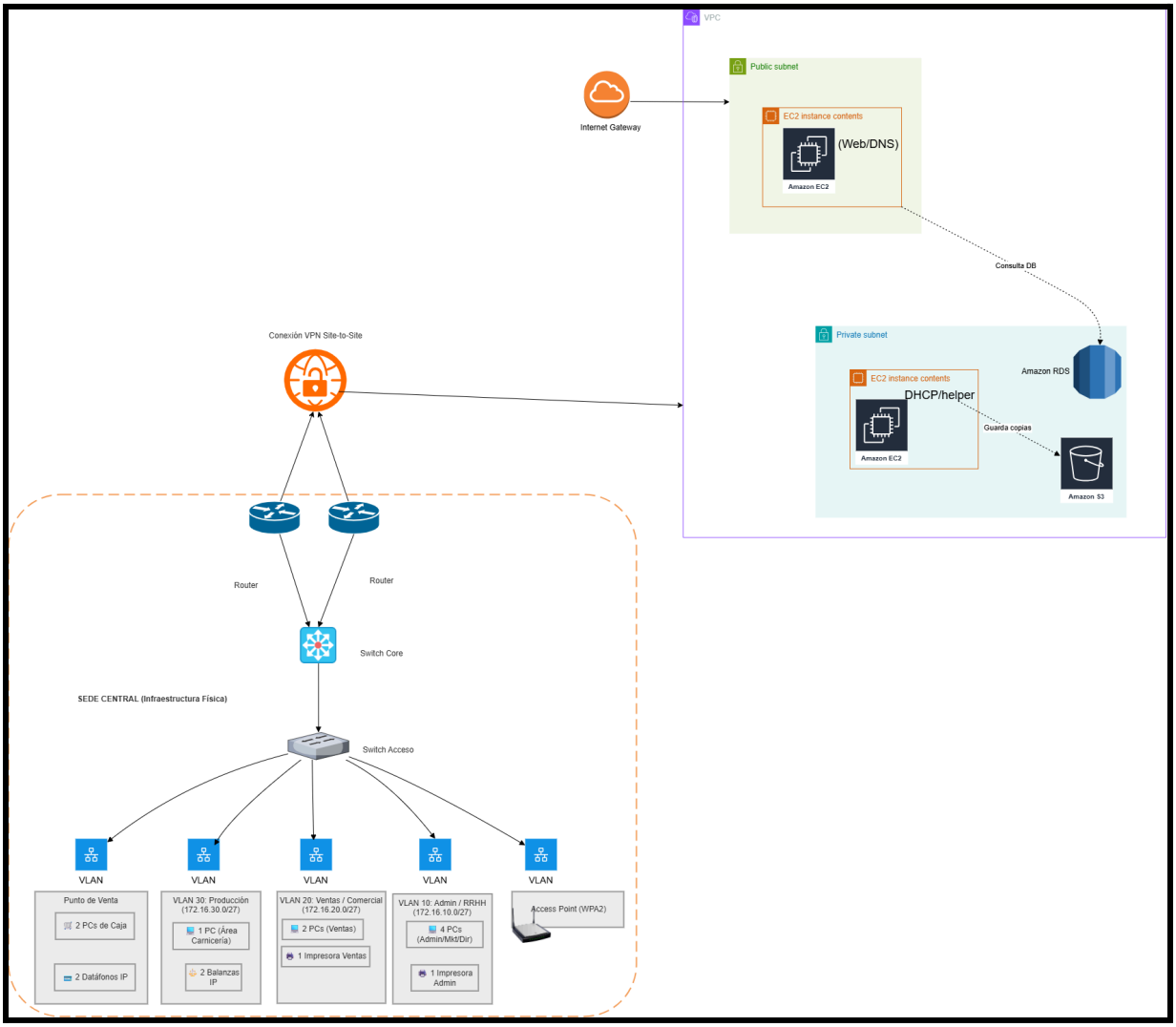


figura: Diagrama detallado de la Arquitectura Cloud Híbrida (AWS y Sede Central)

Para mayor disfrute puedes consultarlo en el siguiente enlace pulsando en:

- ➢ [Diagram]

3. Servicios cloud utilizados

Para llevar a cabo la modernización de la infraestructura de "Carnicería Internacional" hacia un modelo híbrido, se ha optado por un conjunto de servicios de Amazon Web Services (AWS) enfocados en la alta disponibilidad, la seguridad perimetral y la reducción de la carga operativa.

A continuación, se detalla la pila tecnológica seleccionada y su función técnica exacta dentro de la arquitectura:

3.1. Servicios de Cómputo: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2 es el servicio central de infraestructura de AWS que nos proporciona capacidad de cómputo redimensionable. No solo nos da máquinas virtuales, sino control total sobre el sistema operativo y el entorno de red.

Uso en la arquitectura: Sustituye a los servidores físicos on-premise de las antiguas VLAN 40 y 50.

Detalle técnico propuesto: Se desplegarán instancias de la familia t3 (por ejemplo, t3.small o t3.medium), que son ideales para cargas de trabajo de uso general como servidores web y servicios de red (DHCP/DNS) a un coste muy bajo.

- Seguridad (Security Groups): Cada instancia EC2 estará protegida por un Security Group (firewall virtual a nivel de instancia). El servidor Web (subred pública) solo tendrá abiertos los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) hacia Internet. El servidor DHCP (subred privada) solo aceptará tráfico interno proveniente de las IPs de la red local física (172.16.x.x).

3.2. Servicios de Base de Datos: Amazon RDS (Relational Database Service)

RDS es un servicio de base de datos relacional gestionado que nos libera de las tareas de administración de la base de datos subyacente.

Uso en la arquitectura: Albergará el motor de base de datos (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL) que alimenta la página web de la carnicería, aislando la capa de datos de la capa de aplicación.

Detalle técnico propuesto:

- Al ser un servicio gestionado, AWS se encarga de aplicar los parches de seguridad del motor de base de datos sin generar tiempo de inactividad.
- Backups automatizados: Se configurarán snapshots (instantáneas) diarios automáticos. Si hay una corrupción de datos en la web o un ataque, la carnicería puede restaurar la base de datos a cualquier punto en el tiempo de los últimos 7 a 35 días con un solo clic.

3.3. Servicios de Almacenamiento: Amazon S3 (Simple Storage Service)

S3 es un servicio de almacenamiento de objetos diseñado para ofrecer una durabilidad de los datos del 99,999999999%.

Uso en la arquitectura: Actuará como el repositorio central y seguro para las copias de seguridad de toda la empresa, sustituyendo a los discos duros locales.

Detalle técnico propuesto:

- Versionado de objetos: Se activará la función de versioning, lo que significa que si un archivo de backup se sobrescribe por error o es encriptado por un ransomware en la red local, siempre se podrá recuperar la versión inalterada anterior.
- Se almacenarán aquí tanto los respaldos de la web como las configuraciones críticas de los routers Cisco 2911 y el Switch Core 3560.

3.4. Servicios de Red: Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

VPC es el servicio fundacional que nos permite crear un centro de datos virtual aislado lógicamente dentro de AWS, definiendo nuestra propia topología de red.

Uso en la arquitectura: Es el contenedor donde viven todos los servicios anteriores, reflejando la segmentación lógica (VLANs) que ya existía en la red física.

Detalle técnico propuesto:

- Subred Pública: Asociada a un Internet Gateway (IGW), permitiendo que el servidor Web EC2 tenga salida y entrada directa a Internet.
- Subred Privada: Aislada de Internet mediante tablas de enrutamiento (Route Tables). Aquí residen el RDS y el servidor DHCP, garantizando que nadie desde el exterior pueda atacarlos directamente.

3.5. Conectividad Híbrida: AWS VPN (Site-to-Site)

Es el servicio que permite enlazar la infraestructura local (on-premise) con la VPC en la nube de forma totalmente transparente y encriptada.

Uso en la arquitectura: Une los routers perimetrales de la tienda física con la subred privada de AWS.

Detalle técnico propuesto:

- Se establece un túnel IPsec entre el Customer Gateway (representado por los routers Cisco 2911 configurados con HSRP en la Sede Central) y el Virtual Private Gateway (VGW) del lado de AWS.
- Esto permite que las balanzas IP (VLAN 30) y los datáfonos (VLAN POS) se comuniquen con los servidores en la nube utilizando direccionamiento IP privado (172.16.x.x), cumpliendo con las normativas de seguridad de datos de pago (PCI-DSS) al no exponer información a la internet pública.

4. Estimación de costes de la arquitectura cloud

Para calcular el coste de la infraestructura propuesta para "Carnicería Internacional", se ha utilizado la Calculadora oficial de Precios de AWS.

Se ha seleccionado estratégicamente la región de Europa (España). Aunque supone un ligero incremento en el coste frente a otras regiones europeas, garantiza la mínima latencia posible, algo crítico para que las balanzas IP y los datáfonos de la tienda se comuniquen en tiempo real con la nube. La estimación se basa en un funcionamiento 24/7 (730 horas/mes).

Desglose de Costes

Tal y como se adjunta en la captura de la estimación oficial, el desglose de los 5 servicios clave es el siguiente:

1. **Conexión VPN Site-to-Site (Amazon VPC):**
   - **Uso:** 1 túnel IPsec activo 24/7 conectando el local con AWS.
   - **Coste mensual:** 36,50 USD.
2. **Servidores EC2 (Web/DNS y DHCP):**
   - **Uso:** 2 Instancias `t3.micro` compartidas.
   - **Coste mensual:** 9,64 USD.
3. **Discos Duros de los Servidores (Amazon EBS):**
   - **Uso:** Almacenamiento SSD de uso general para los sistemas operativos.
   - **Coste mensual:** 9,29 USD.
4. **Base de Datos Gestionada (Amazon RDS):**
   - **Uso:** Instancia `db.t3.micro` (Single-AZ) con 20 GB de almacenamiento SSD.
   - **Coste mensual:** 35,39 USD.
5. **Almacenamiento de Backups (Amazon S3):**
   - **Uso:** 50 GB en S3 Estándar para copias de seguridad de routers y base de datos.
   - **Coste mensual:** 1,16 USD.

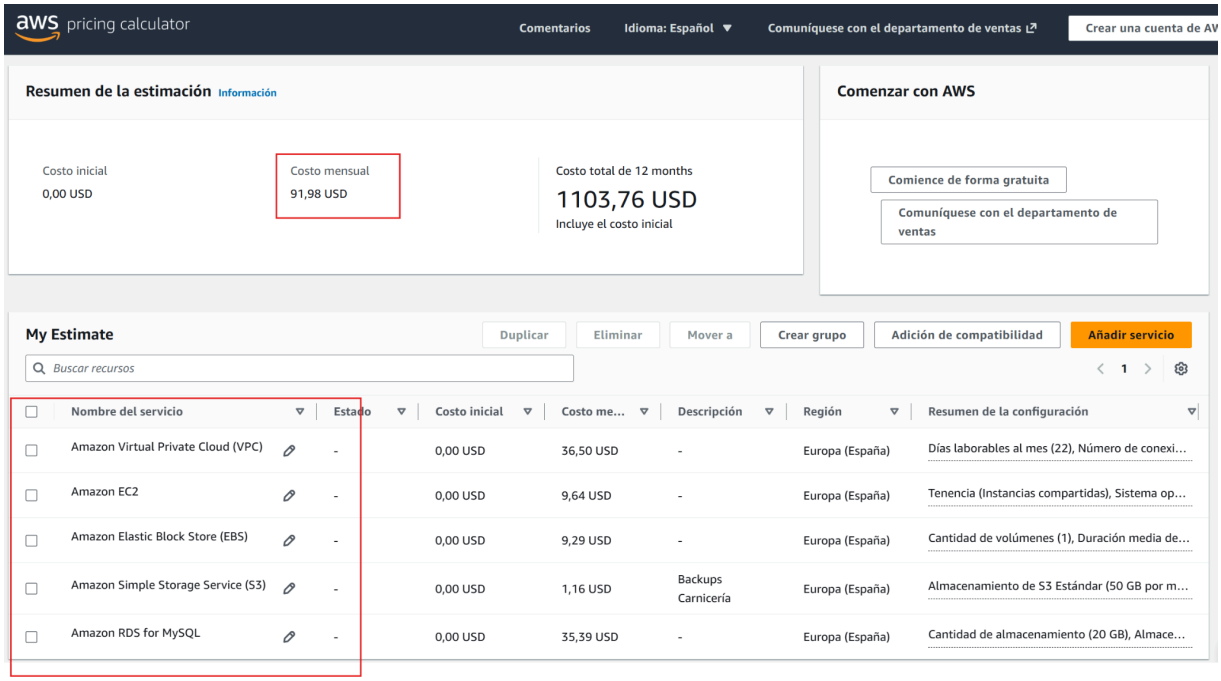
Resumen Económico y Nivel Gratuito (Free Tier)

- Coste Total Estimado Mensual (Tarifa Estándar): 91,98 USD / mes.

Impacto estratégico del Nivel Gratuito (AWS Free Tier): Es importante destacar que Amazon Web Services ofrece una capa gratuita durante los primeros 12 meses. Si la carnicería despliega esta infraestructura con una cuenta nueva, gran parte de este presupuesto queda cubierto:

- 750 horas de cómputo EC2 `t3.micro` son gratuitas.
- 750 horas de base de datos RDS `db.t3.micro` con 20GB son gratuitas.
- Los primeros 5 GB de S3 son gratuitos.

Aplicando la capa gratuita, el coste real durante el primer año se reduce drásticamente a unos **~40 USD al mes**, derivados casi en su totalidad de la conexión VPN (que no entra en la capa gratuita). Operar la infraestructura crítica por este precio resulta mucho más económico, seguro y escalable que mantener el hardware físico de la antigua VLAN de Sistemas en la propia carnicería.



Hemos hecho los cálculos desde las páginas webs correspondientes:

Calculadora de AWS: https://calculator.aws/

Calculadora de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/

Calculadora de Google Cloud: https://cloud.google.com/products/calculator

Conclusión

Hacer este proyecto me ha servido mucho para entender cómo se aplica todo esto en el mundo real. Al principio pensaba que "pasarse a la nube" era llevarse absolutamente todo a Internet, pero con el caso de la carnicería me he dado cuenta de que eso no siempre tiene sentido. Me llevo muy claro el concepto de nube híbrida: hay que dejar en la tienda lo físico que necesitas tocar (como los datáfonos o las balanzas) y llevarte a la nube lo que necesitas que esté siempre seguro y encendido (como los servidores y las bases de datos).

También me ha gustado ver que todo lo que habíamos hecho en redes no se pierde al pasar a cloud. Al final, las VLANs de Packet Tracer son las subredes públicas o privadas de AWS, y todo se acaba uniendo de forma segura con una VPN. Ver esa conexión me ha ayudado a unir las piezas de las distintas asignaturas.

Por último, al hacer el presupuesto he aprendido que hay que tener mucho cuidado con lo que se contrata. Un simple clic en una opción que no necesitas te puede disparar el precio. Pero si analizas bien lo que la empresa realmente necesita, puedes montar una infraestructura súper profesional y segura por menos de 100 euros al mes, ahorrándole a la empresa el lío de comprar y mantener servidores físicos.